CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 14 — En fonction de…

Rappel : une grandeur est exprimée **en fonction** d'une autre quand sa valeur dépend de celle de l'autre. Une **formule** permet de la calculer.

1 Compléter les phrases avec « en fonction de ».

a. Le prix payé à la boulangerie dépend du nombre de baguettes : on exprime le prix ..... nombre de baguettes.

b. Le périmètre d'un carré s'exprime ..... la longueur de son côté.

c. Pour une voiture à 90 km/h, la distance parcourue s'exprime ..... la durée du trajet.

2 Pour chaque situation, la grandeur 2 dépend-elle de la grandeur 1 ?

Grandeur 1		Grandeur 2		Dépend ?
côté d'un carré		aire du carré		....
durée d'un appel		prix de l'appel		....
âge d'un élève		numéro de sa place en classe		....
rayon d'un cercle		périmètre du cercle		....

3 Écrire une formule.

a. Le périmètre P d'un carré en fonction de son côté c : .....

b. Le prix p de n croissants à 1,20 € : .....

c. L'aire $\mathcal{A}$ d'un rectangle de longueur 5 cm en fonction de sa largeur ℓ : .....

4 Une salle de sport propose un abonnement : 20 € d'inscription, puis 8 € par séance.

a. Prix pour 5 séances : .....

b. Prix pour 12 séances : .....

c. Formule donnant le prix P en fonction du nombre n de séances : .....

5 Utiliser la formule.

a. La distance d (en m) de freinage d'un vélo dépend de sa vitesse v (en km/h) : $d = v \times v \div 100$. Calculer d pour $v = 20$: .....

b. La température F en degrés Fahrenheit s'obtient en fonction de la température C en degrés Celsius : $F = 1{,}8 \times C + 32$. Calculer F pour $C = 25$: .....

6 Un jardinier plante des rangées de 6 tulipes, plus une tulipe isolée au centre. Exprimer le nombre T de tulipes en fonction du nombre r de rangées. .....

Sur le cahier

7 Inventer une situation de la vie courante où une grandeur s'exprime en fonction d'une autre, et donner une formule.